Cifrados clásicos

Disco de Alberti y rejilla giratoria de Fleissner

Alva Cornejo, Jose Javier Carpio Paiva, Cesar Gonzalo
Palomino Rivadeneyra, Misael Jesús Zapana Pariapaza, Gonzalo Rodrigo

Universidad Nacional de San Agustín
Escuela Profesional de Ciencia de la Computación
Seguridad en computación

Arequipa – Perú, 21 de octubre de 2026

Aplicación y repositorio

Aplicación web

Abrir la aplicación
`https://elquesohelado.github.io/Alberti_Fleissner/`

Código fuente

Ver el repositorio en GitHub
`https://github.com/ElQuesoHelado/Alberti_Fleissner`

Objetivo y aplicación

- Implementación didáctica de dos métodos clásicos: sustitución polialfabética y transposición.
- Aplicación web que cifra y descifra en el navegador.
- **Plataforma:** TypeScript, React y Vite.
- El mensaje y su configuración JSON se comparten por separado.
- No son métodos adecuados para proteger información sensible.

Preprocesado compartido

Perfil utilizado en los resultados

Mayúsculas; eliminación de tildes y diacríticos (Ñ → N); eliminación de espacios, signos y otros símbolos. Se conserva el alfabeto ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789.

- La interfaz muestra una vista previa del texto normalizado.
- El JSON contiene los parámetros y la longitud original para que el receptor use las mismas convenciones.
- El descifrado recupera el texto normalizado; los espacios, tildes o caja eliminados no se pueden reconstruir.
- Ejemplo: `Ataque al amanecer!` → ATAQUEALAMANECER.

Disco de Alberti: principio

- Dos alfabetos alineados: exterior para el texto claro e interior para el cifrado.
- Un giro inicial y un incremento periódico cambian la sustitución.
- Cada símbolo se sustituye por el símbolo interior de la posición girada.

Posición cifrante

$$C_i = (P_i + o + \lfloor i/q \rfloor a) \text{ mód } m$$

P_i: posición clara; o: giro inicial; a: incremento; q: período; m: longitud del disco.

Alberti: alfabeto, clave y límites

Alfabetos predeterminados (24 símbolos cada uno)

Exterior: `ABCDEFGILMNOPQRSTVXZ1234`
Interior: `usqomkhfdbacegilnprtxz&y`

- Clave compartida: dos alfabetos, giro inicial, incremento, período y política para símbolos ajenos.
- Se exige igual longitud y símbolos únicos en ambos alfabetos; período ≥ 1.
- Letras fuera del disco y puntuación se conservan o eliminan según configuración; no avanzan el contador.
- Variante educativa: no incluye señalización histórica de cambios de giro. No es criptografía moderna.

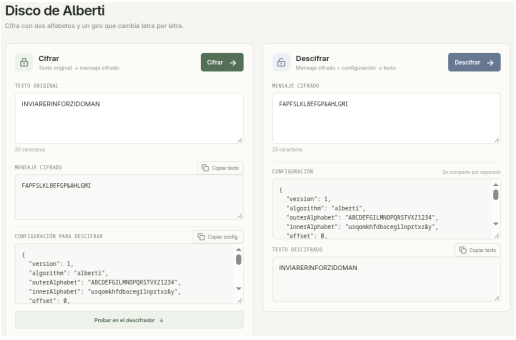
Alberti: proceso de cifrado

1. Normalizar el texto según las opciones seleccionadas.
2. Buscar cada símbolo en el anillo exterior.
3. Calcular el giro según *o*, *a* y *q*; sustituir usando el anillo interior.
4. Aplicar la política para caracteres que no están en los discos.
5. Compartir el criptograma y el JSON de configuración.

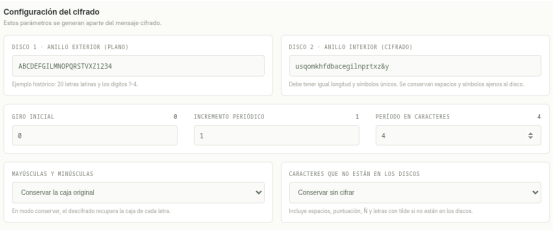
Alberti: descifrado

1. Cargar criptograma y JSON generado al cifrar.
2. Validar/recuperar alfabetos, giro, incremento y período.
3. Contar los símbolos cifrables en el mismo orden.
4. Buscar en el anillo interior y restar el giro módulo m.
5. Resultado: texto claro normalizado, sin restaurar información eliminada.

Alberti: capturas



Cifrado y descifrado



Configuración

Rejilla giratoria: principio y clave

- Cifrado de transposición: conserva los símbolos y cambia su orden.
- La máscara de 4×4 se gira en sentido horario en cuatro posiciones.
- En cada posición los huecos se recorren por filas; cada celda se visita una vez.
- La longitud original se comparte para quitar el relleno al descifrar.
- El tablero cifrado se lee por filas; el descifrado recorre las mismas posiciones.

Restricciones

`X...` / `...X` / `..X.` / `.X..` (`X`: hueco; `.`: cerrado). Se añade `X` al final hasta completar el bloque de 16.

Rejilla: proceso de cifrado

1. Preprocesar y filtrar los caracteres.
2. Validar las perforaciones y la cobertura de la rejilla.
3. Escribir el texto recorriendo cada orientación.
4. Rellenar según el modo y leer por filas.

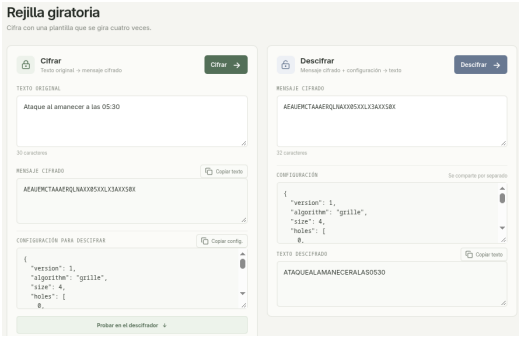
Rejilla: descifrado

1. Recibir criptograma y longitud original.
2. Colocar el texto cifrado por filas en el bloque de 4×4.
3. Recorrer huecos por filas en las cuatro posiciones horarias.
4. Detenerse en la longitud original para descartar el relleno `X`.

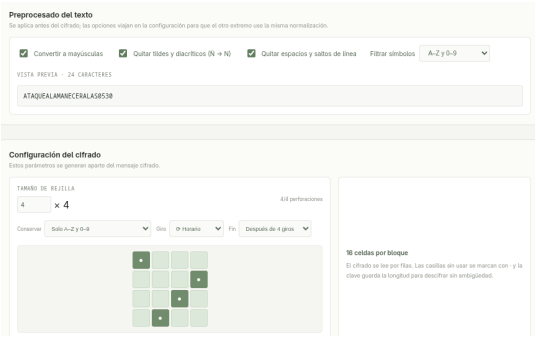
Límites

Si faltan caracteres o metadatos no se garantiza la recuperación. El filtro y el preprocesado eliminan información de forma irreversible.

Rejilla: capturas



Cifrado y descifrado



Preprocesado y configuración

Código implementado

Dónde está el código

`src/ciphers.ts`: preprocesado Unicode, validación de alfabetos, cifrado/descifrado de Alberti, validación de órbitas y cifrado/descifrado de rejilla.

`src/main.tsx`: interfaz React, selección de parámetros, configuración JSON y vista previa.

`src/style.css`: presentación de la aplicación.

- El informe adjunto incluye el listado de `src/ciphers.ts`.
- La configuración permite que emisor y receptor compartan la misma clave y convención.

Conclusiones

- Alberti sustituye símbolos con un alfabeto que cambia según el período.
- Fleissner transpone símbolos usando una rejilla rotatoria.
- La interoperabilidad depende de compartir alfabeto/clave o rejilla/configuración y longitud.
- El preprocesado estandariza entradas, pero la normalización puede ser irreversible.
- Ambos algoritmos son demostraciones históricas, no protección de datos actual.